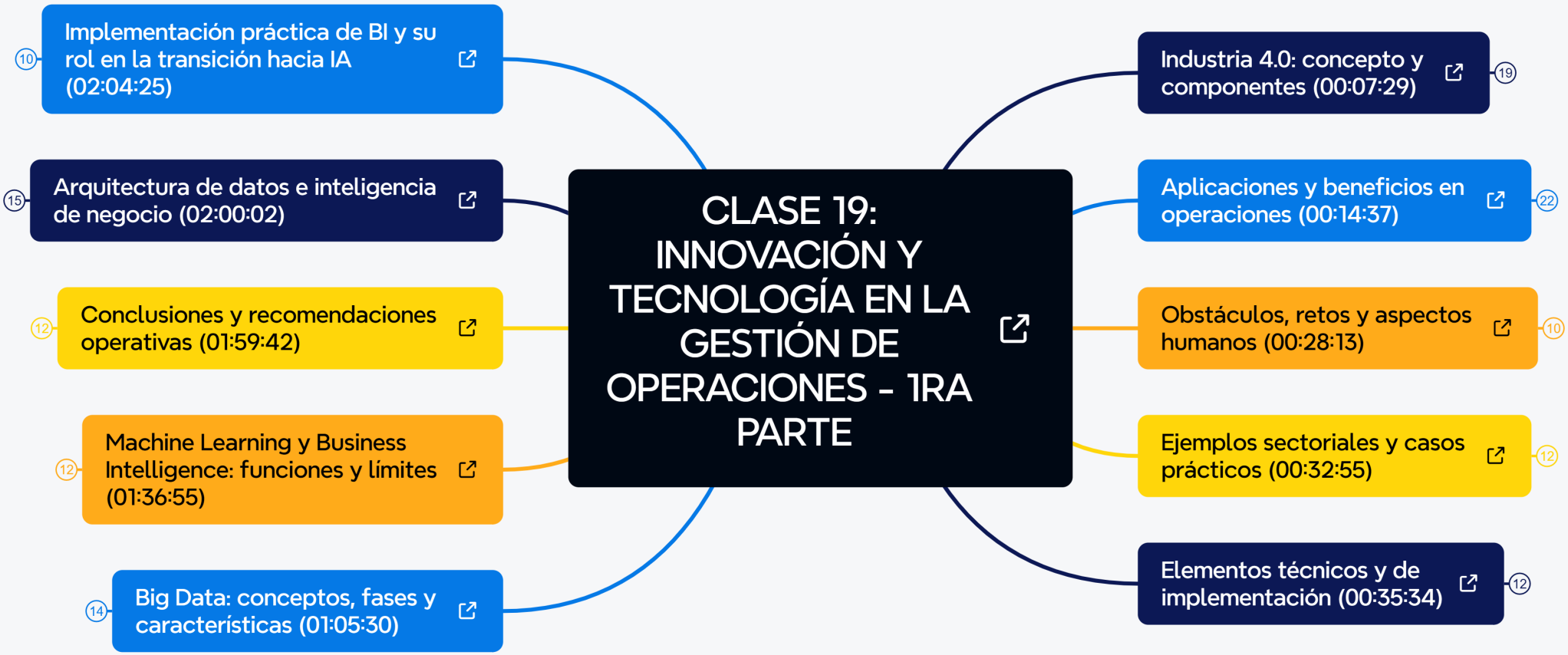
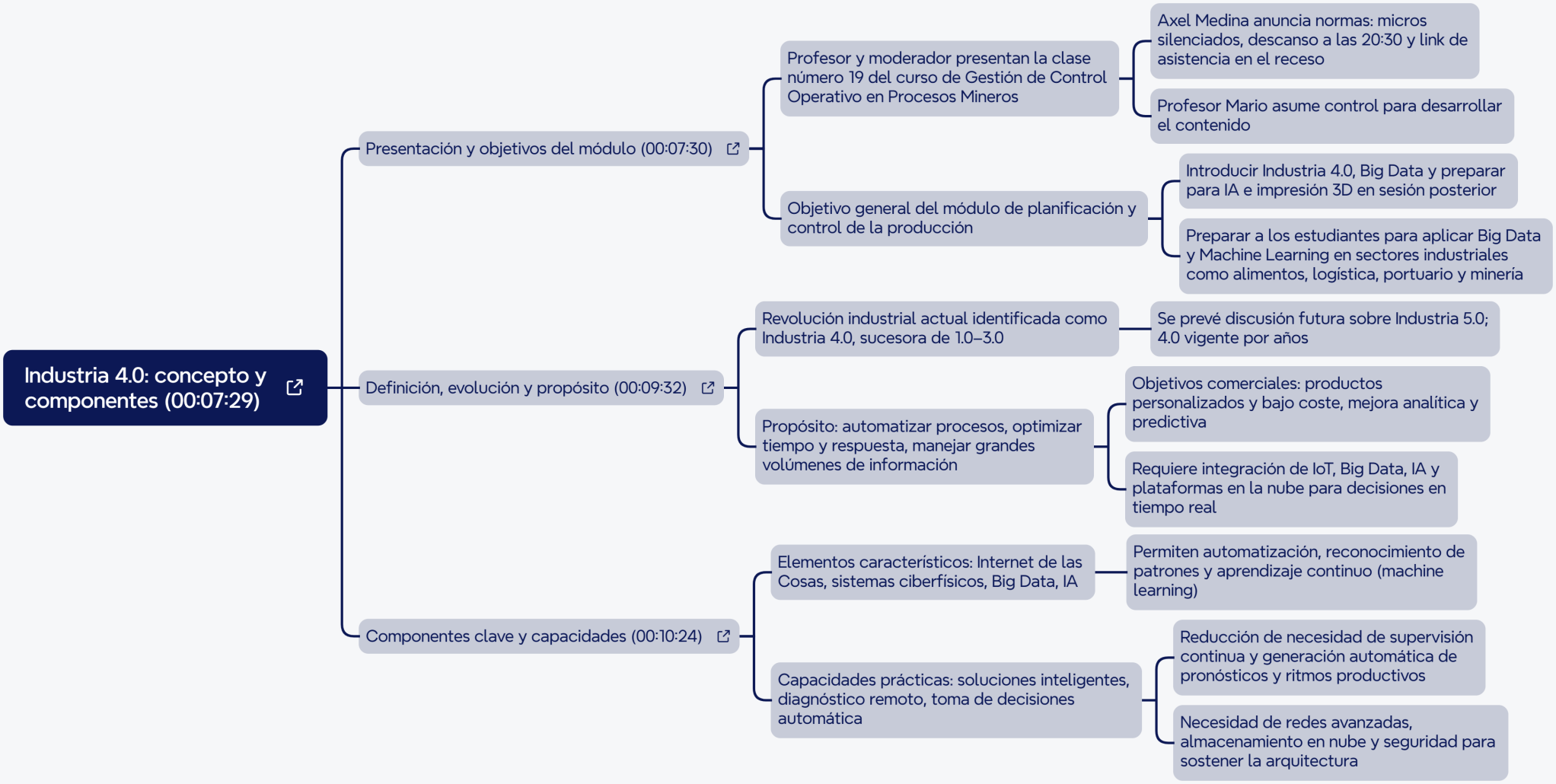
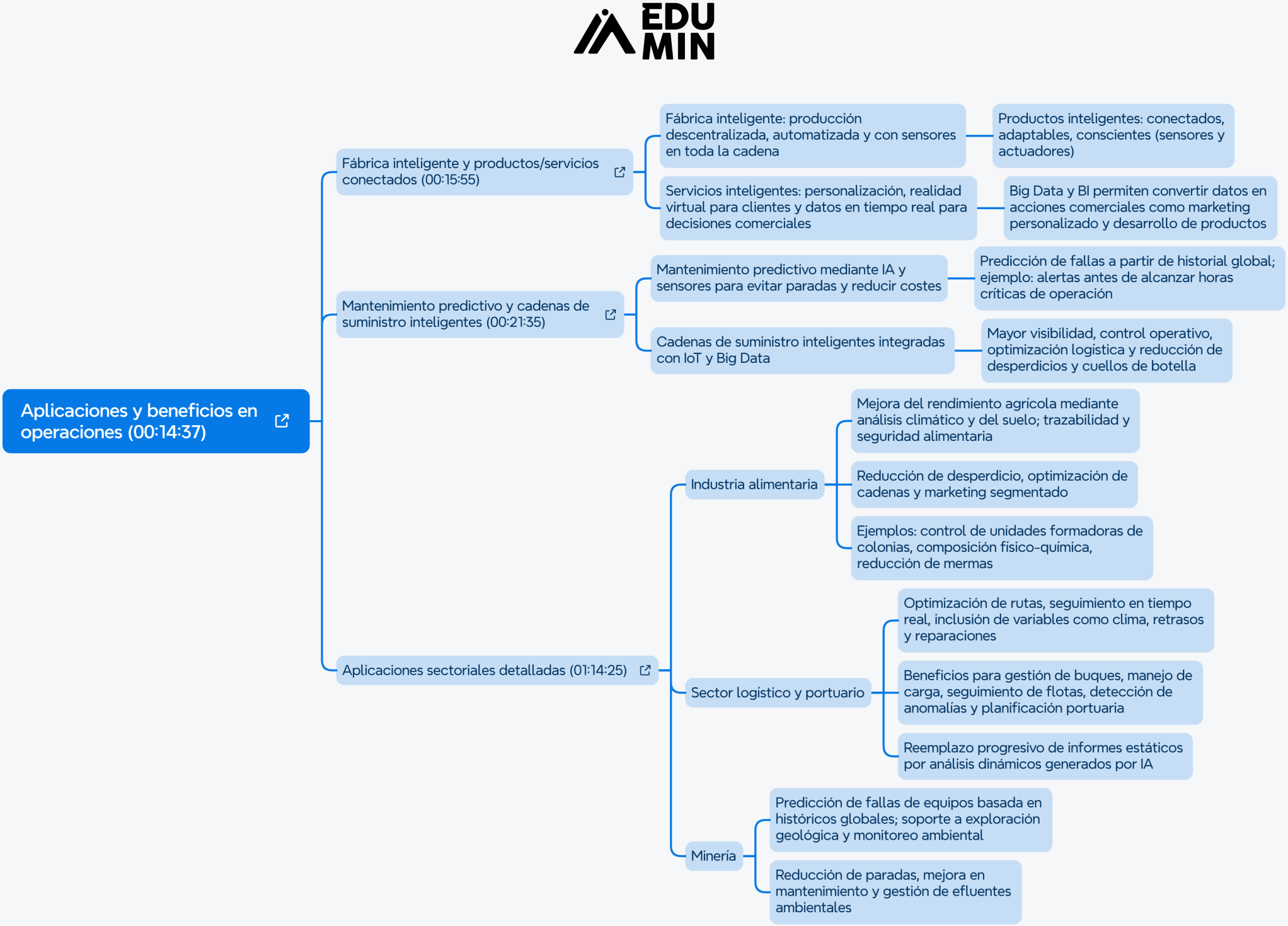
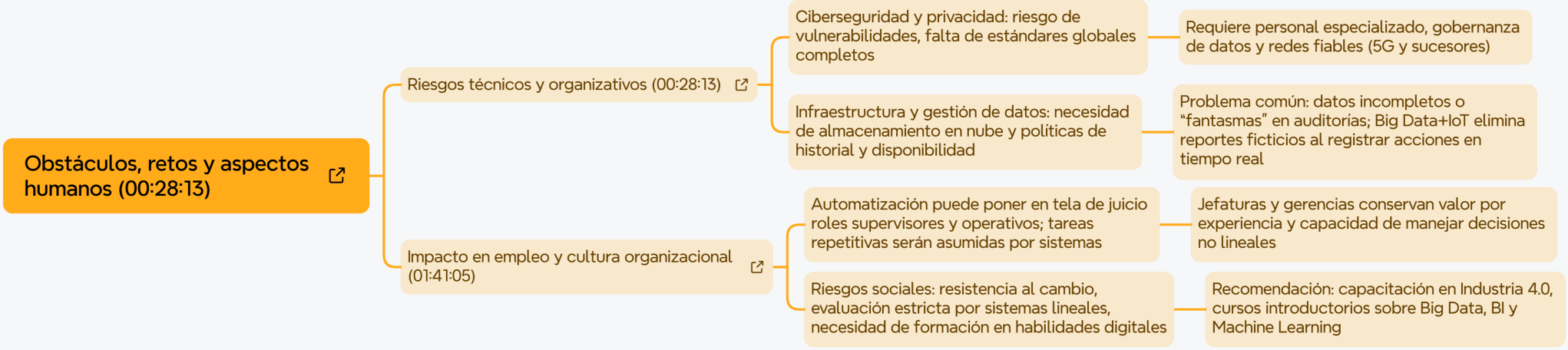
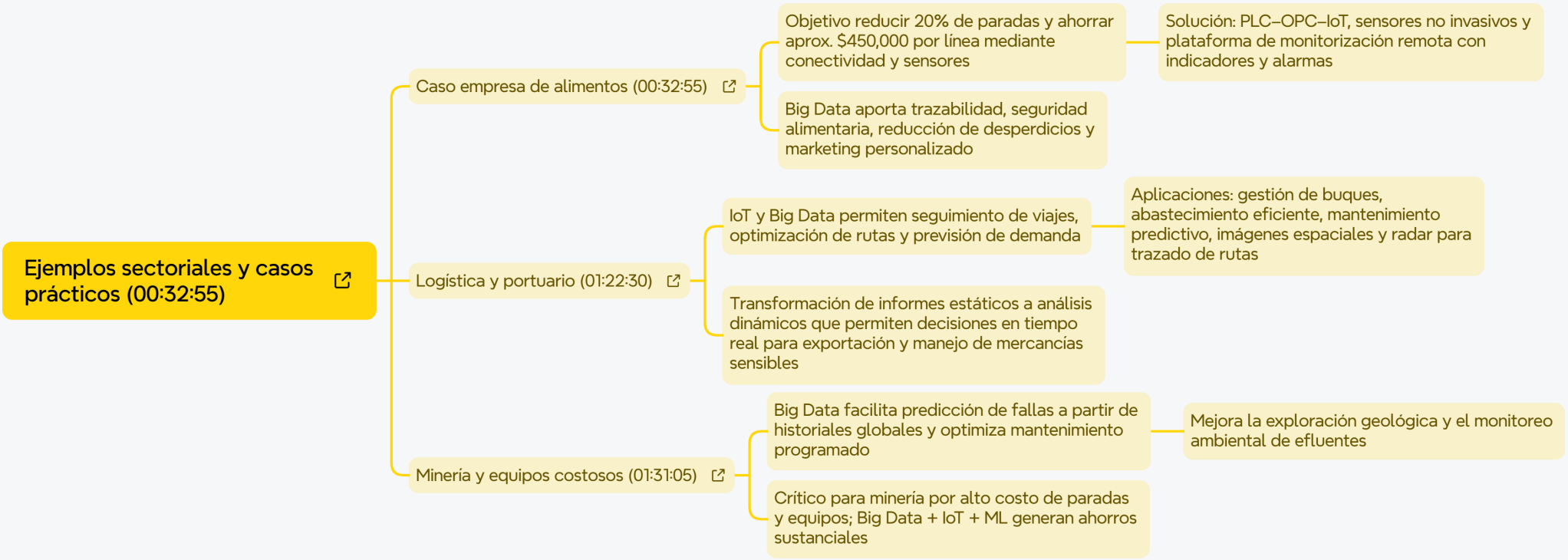
EDU MIN

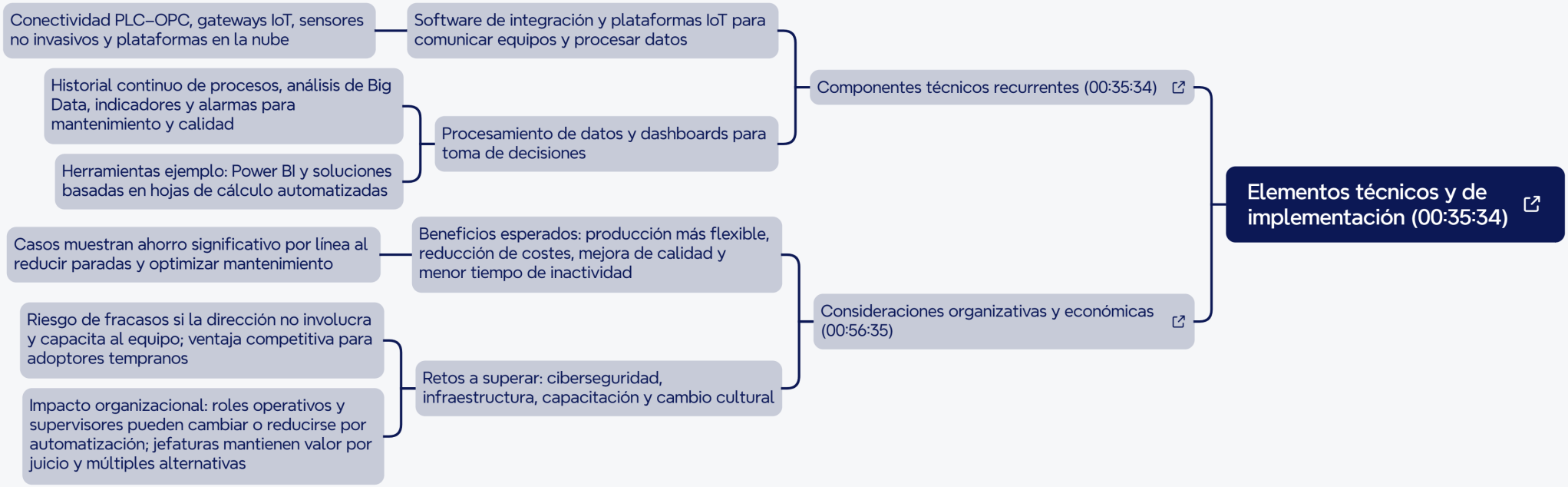

CLASE 19: INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA EN LA GESTIÓN DE OPERACIONES - 1RA PARTE
Implementación práctica de BI y su rol en la transición hacia IA (02:04:25)
10
Arquitectura de datos e inteligencia de negocio (02:00:02)
15
Conclusiones y recomendaciones operativas (01:59:42)
12
Machine Learning y Business Intelligence: funciones y límites (01:36:55)
12
Big Data: conceptos, fases y características (01:05:30)
14
Industria 4.0: concepto y componentes (00:07:29)
19
Aplicaciones y beneficios en operaciones (00:14:37)
22
Obstáculos, retos y aspectos humanos (00:28:13)
10
Ejemplos sectoriales y casos prácticos (00:32:55)
12
Elementos técnicos y de implementación (00:35:34)
12

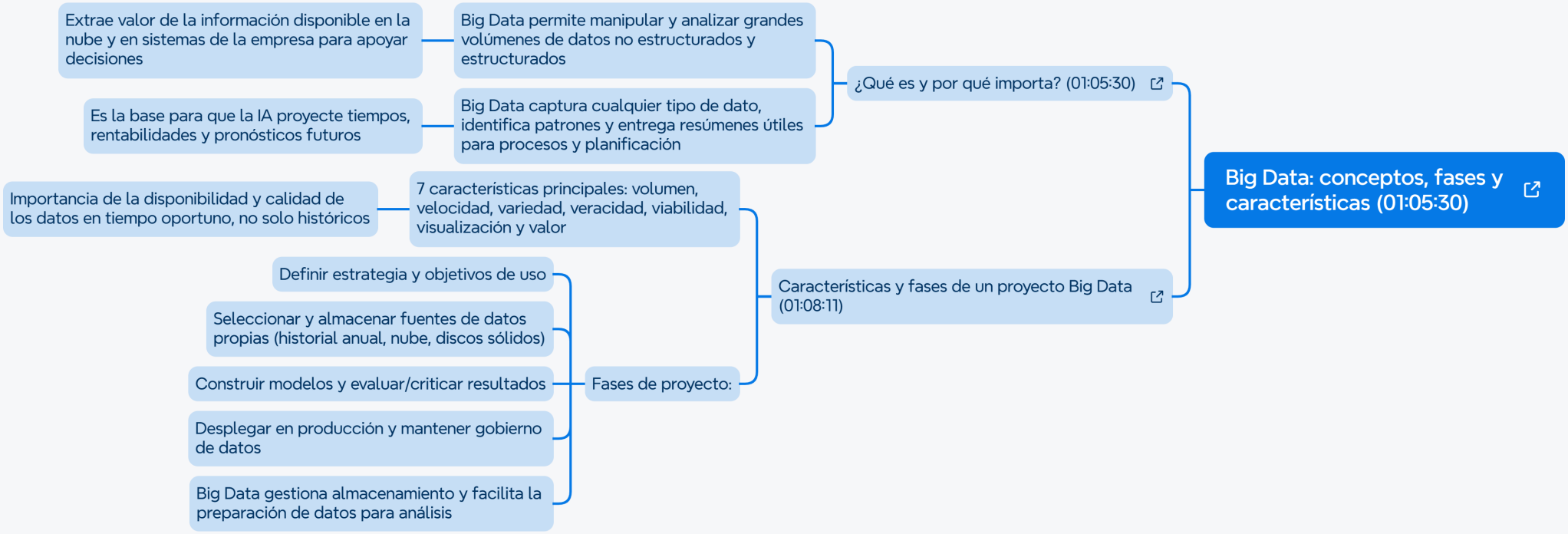

Industria 4.0: concepto y componentes (00:07:29)
Presentación y objetivos del módulo (00:07:30)
Profesor y moderador presentan la clase número 19 del curso de Gestión de Control Operativo en Procesos Mineros
Axel Medina anuncia normas: micros silenciados, descanso a las 20:30 y link de asistencia en el receso
Profesor Mario asume control para desarrollar el contenido
Objetivo general del módulo de planificación y control de la producción
Introducir Industria 4.0, Big Data y preparar para IA e impresión 3D en sesión posterior
Preparar a los estudiantes para aplicar Big Data y Machine Learning en sectores industriales como alimentos, logística, portuario y minería
Definición, evolución y propósito (00:09:32)
Revolución industrial actual identificada como Industria 4.0, sucesora de 1.0–3.0
Se prevé discusión futura sobre Industria 5.0; 4.0 vigente por años
Propósito: automatizar procesos, optimizar tiempo y respuesta, manejar grandes volúmenes de información
Objetivos comerciales: productos personalizados y bajo coste, mejora analítica y predictiva
Requiere integración de IoT, Big Data, IA y plataformas en la nube para decisiones en tiempo real
Componentes clave y capacidades (00:10:24)
Elementos característicos: Internet de las Cosas, sistemas ciberfísicos, Big Data, IA
Permiten automatización, reconocimiento de patrones y aprendizaje continuo (machine learning)
Capacidades prácticas: soluciones inteligentes, diagnóstico remoto, toma de decisiones automática
Reducción de necesidad de supervisión continua y generación automática de pronósticos y ritmos productivos
Necesidad de redes avanzadas, almacenamiento en nube y seguridad para sostener la arquitectura

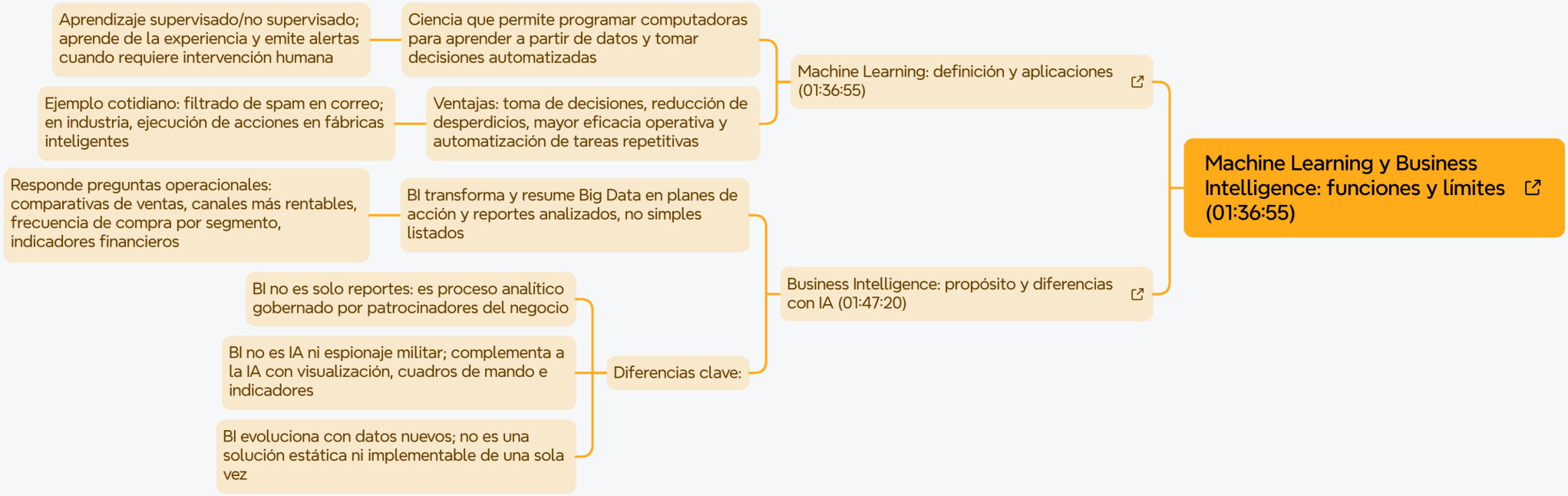

Aplicaciones y beneficios en operaciones (00:14:37)
Fábrica inteligente y productos/servicios conectados (00:15:55)
Fábrica inteligente: producción descentralizada, automatizada y con sensores en toda la cadena
Productos inteligentes: conectados, adaptables, conscientes (sensores y actuadores)
Servicios inteligentes: personalización, realidad virtual para clientes y datos en tiempo real para decisiones comerciales
Big Data y BI permiten convertir datos en acciones comerciales como marketing personalizado y desarrollo de productos
Mantenimiento predictivo y cadenas de suministro inteligentes (00:21:35)
Mantenimiento predictivo mediante IA y sensores para evitar paradas y reducir costes
Predicción de fallas a partir de historial global; ejemplo: alertas antes de alcanzar horas críticas de operación
Cadenas de suministro inteligentes integradas con IoT y Big Data
Mayor visibilidad, control operativo, optimización logística y reducción de desperdicios y cuellos de botella
Aplicaciones sectoriales detalladas (01:14:25)
Industria alimentaria
Mejora del rendimiento agrícola mediante análisis climático y del suelo; trazabilidad y seguridad alimentaria
Reducción de desperdicio, optimización de cadenas y marketing segmentado
Ejemplos: control de unidades formadoras de colonias, composición físico-química, reducción de mermas
Sector logístico y portuario
Optimización de rutas, seguimiento en tiempo real, inclusión de variables como clima, retrasos y reparaciones
Beneficios para gestión de buques, manejo de carga, seguimiento de flotas, detección de anomalías y planificación portuaria
Reemplazo progresivo de informes estáticos por análisis dinámicos generados por IA
Minería
Predicción de fallas de equipos basada en históricos globales; soporte a exploración geológica y monitoreo ambiental
Reducción de paradas, mejora en mantenimiento y gestión de efluentes ambientales

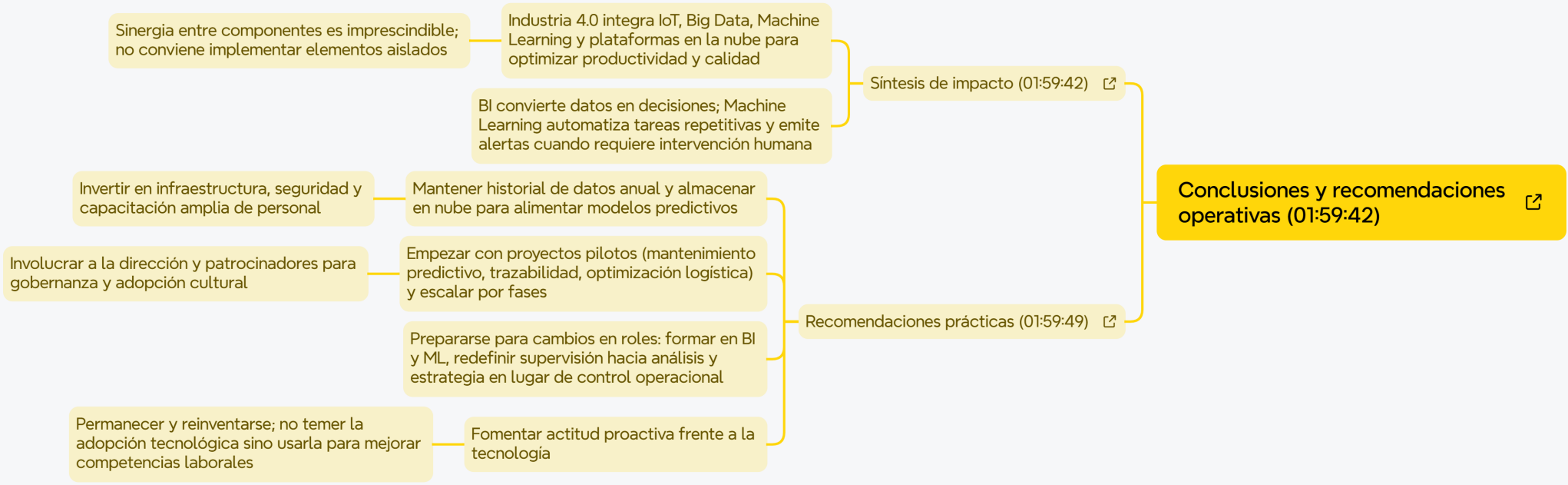

Obstáculos, retos y aspectos humanos (00:28:13)
Riesgos técnicos y organizativos (00:28:13)
Ciberseguridad y privacidad: riesgo de vulnerabilidades, falta de estándares globales completos
Requiere personal especializado, gobernanza de datos y redes fiables (5G y sucesores)
Infraestructura y gestión de datos: necesidad de almacenamiento en nube y políticas de historial y disponibilidad
Problema común: datos incompletos o "fantasmas" en auditorías; Big Data+IoT elimina reportes ficticios al registrar acciones en tiempo real
Impacto en empleo y cultura organizacional (01:41:05)
Automatización puede poner en tela de juicio roles supervisores y operativos; tareas repetitivas serán asumidas por sistemas
Jefaturas y gerencias conservan valor por experiencia y capacidad de manejar decisiones no lineales
Riesgos sociales: resistencia al cambio, evaluación estricta por sistemas lineales, necesidad de formación en habilidades digitales
Recomendación: capacitación en Industria 4.0, cursos introductorios sobre Big Data, BI y Machine Learning

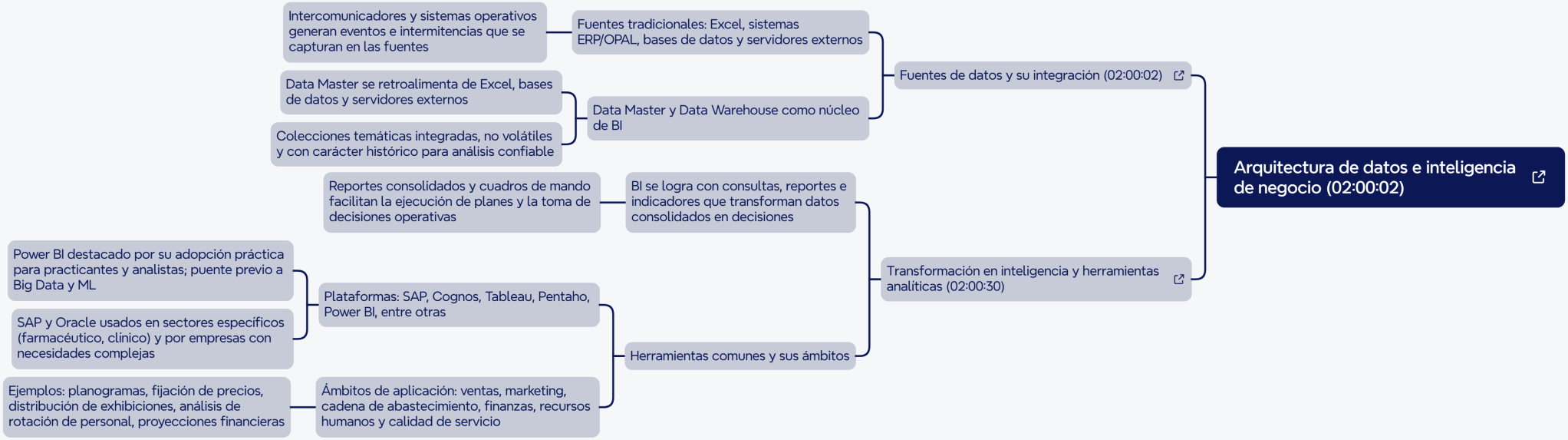

Ejemplos sectoriales y casos prácticos (00:32:55)
Caso empresa de alimentos (00:32:55)
Objetivo reducir 20% de paradas y ahorrar aprox. $450,000 por línea mediante conectividad y sensores
Solución: PLC–OPC–IoT, sensores no invasivos y plataforma de monitorización remota con indicadores y alarmas
Big Data aporta trazabilidad, seguridad alimentaria, reducción de desperdicios y marketing personalizado
Logística y portuario (01:22:30)
IoT y Big Data permiten seguimiento de viajes, optimización de rutas y previsión de demanda
Aplicaciones: gestión de buques, abastecimiento eficiente, mantenimiento predictivo, imágenes espaciales y radar para trazado de rutas
Transformación de informes estáticos a análisis dinámicos que permiten decisiones en tiempo real para exportación y manejo de mercancías sensibles
Minería y equipos costosos (01:31:05)
Big Data facilita predicción de fallas a partir de historiales globales y optimiza mantenimiento programado
Mejora la exploración geológica y el monitoreo ambiental de efluentes
Crítico para minería por alto costo de paradas y equipos; Big Data + IoT + ML generan ahorros sustanciales

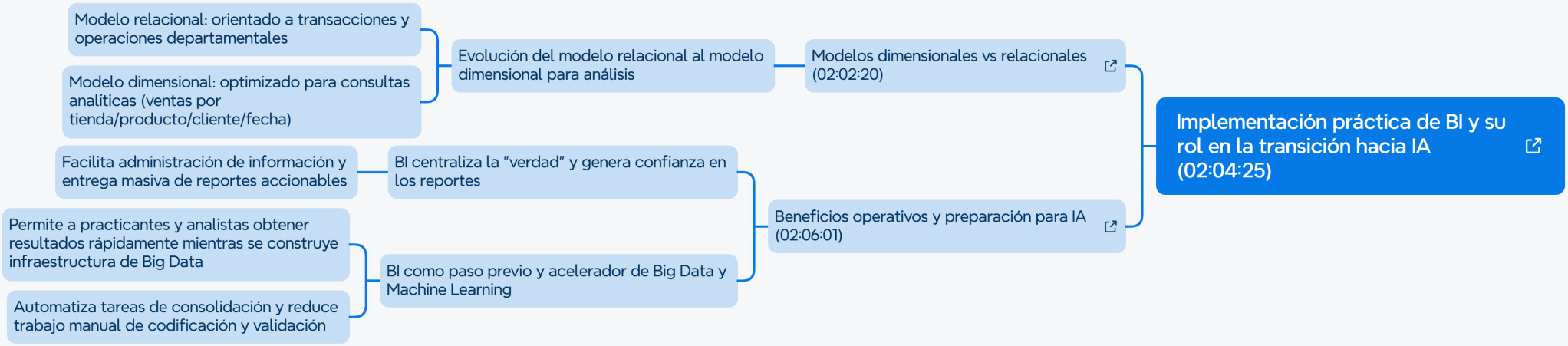

Elementos técnicos y de implementación (00:35:34)
Componentes técnicos recurrentes (00:35:34)
Software de integración y plataformas IoT para comunicar equipos y procesar datos
Conectividad PLC–OPC, gateways IoT, sensores no invasivos y plataformas en la nube
Procesamiento de datos y dashboards para toma de decisiones
Historial continuo de procesos, análisis de Big Data, indicadores y alarmas para mantenimiento y calidad
Herramientas ejemplo: Power BI y soluciones basadas en hojas de cálculo automatizadas
Consideraciones organizativas y económicas (00:56:35)
Beneficios esperados: producción más flexible, reducción de costes, mejora de calidad y menor tiempo de inactividad
Casos muestran ahorro significativo por línea al reducir paradas y optimizar mantenimiento
Retos a superar: ciberseguridad, infraestructura, capacitación y cambio cultural
Riesgo de fracasos si la dirección no involucra y capacita al equipo; ventaja competitiva para adoptores tempranos
Impacto organizacional: roles operativos y supervisores pueden cambiar o reducirse por automatización; jefaturas mantienen valor por juicio y múltiples alternativas


Big Data: conceptos, fases y características (01:05:30)
¿Qué es y por qué importa? (01:05:30)
Big Data permite manipular y analizar grandes volúmenes de datos no estructurados y estructurados
Extrae valor de la información disponible en la nube y en sistemas de la empresa para apoyar decisiones
Big Data captura cualquier tipo de dato, identifica patrones y entrega resúmenes útiles para procesos y planificación
Es la base para que la IA proyecte tiempos, rentabilidades y pronósticos futuros
Características y fases de un proyecto Big Data (01:08:11)
7 características principales: volumen, velocidad, variedad, veracidad, viabilidad, visualización y valor
Importancia de la disponibilidad y calidad de los datos en tiempo oportuno, no solo históricos
Fases de proyecto:
Definir estrategia y objetivos de uso
Seleccionar y almacenar fuentes de datos propias (historial anual, nube, discos sólidos)
Construir modelos y evaluar/criticar resultados
Desplegar en producción y mantener gobierno de datos
Big Data gestiona almacenamiento y facilita la preparación de datos para análisis


Machine Learning y Business Intelligence: funciones y límites (01:36:55)
Machine Learning: definición y aplicaciones (01:36:55)
Ciencia que permite programar computadoras para aprender a partir de datos y tomar decisiones automatizadas
Aprendizaje supervisado/no supervisado; aprende de la experiencia y emite alertas cuando requiere intervención humana
Ventajas: toma de decisiones, reducción de desperdicios, mayor eficacia operativa y automatización de tareas repetitivas
Ejemplo cotidiano: filtrado de spam en correo; en industria, ejecución de acciones en fábricas inteligentes
Business Intelligence: propósito y diferencias con IA (01:47:20)
BI transforma y resume Big Data en planes de acción y reportes analizados, no simples listados
Responde preguntas operacionales: comparativas de ventas, canales más rentables, frecuencia de compra por segmento, indicadores financieros
Diferencias clave:
BI no es solo reportes: es proceso analítico gobernado por patrocinadores del negocio
BI no es IA ni espionaje militar; complementa a la IA con visualización, cuadros de mando e indicadores
BI evoluciona con datos nuevos; no es una solución estática ni implementable de una sola vez


Conclusiones y recomendaciones operativas (01:59:42)
Síntesis de impacto (01:59:42)
Industria 4.0 integra IoT, Big Data, Machine Learning y plataformas en la nube para optimizar productividad y calidad
Sinergia entre componentes es imprescindible; no conviene implementar elementos aislados
BI convierte datos en decisiones; Machine Learning automatiza tareas repetitivas y emite alertas cuando requiere intervención humana
Recomendaciones prácticas (01:59:49)
Mantener historial de datos anual y almacenar en nube para alimentar modelos predictivos
Invertir en infraestructura, seguridad y capacitación amplia de personal
Empezar con proyectos pilotos (mantenimiento predictivo, trazabilidad, optimización logística) y escalar por fases
Involucrar a la dirección y patrocinadores para gobernanza y adopción cultural
Prepararse para cambios en roles: formar en BI y ML, redefinir supervisión hacia análisis y estrategia en lugar de control operacional
Fomentar actitud proactiva frente a la tecnología
Permanecer y reinventarse; no temer la adopción tecnológica sino usarla para mejorar competencias laborales


Arquitectura de datos e inteligencia de negocio (02:00:02)
Fuentes de datos y su integración (02:00:02)
Fuentes tradicionales: Excel, sistemas ERP/OPAL, bases de datos y servidores externos
Intercomunicadores y sistemas operativos generan eventos e intermitencias que se capturan en las fuentes
Data Master y Data Warehouse como núcleo de BI
Data Master se retroalimenta de Excel, bases de datos y servidores externos
Colecciones temáticas integradas, no volátiles y con carácter histórico para análisis confiable
Transformación en inteligencia y herramientas analíticas (02:00:30)
BI se logra con consultas, reportes e indicadores que transforman datos consolidados en decisiones
Reportes consolidados y cuadros de mando facilitan la ejecución de planes y la toma de decisiones operativas
Herramientas comunes y sus ámbitos
Plataformas: SAP, Cognos, Tableau, Pentaho, Power BI, entre otras
Power BI destacado por su adopción práctica para practicantes y analistas; puente previo a Big Data y ML
SAP y Oracle usados en sectores específicos (farmacéutico, clínico) y por empresas con necesidades complejas
Ámbitos de aplicación: ventas, marketing, cadena de abastecimiento, finanzas, recursos humanos y calidad de servicio
Ejemplos: planogramas, fijación de precios, distribución de exhibiciones, análisis de rotación de personal, proyecciones financieras


Implementación práctica de BI y su rol en la transición hacia IA (02:04:25)
Modelos dimensionales vs relacionales (02:02:20)
Evolución del modelo relacional al modelo dimensional para análisis
Modelo relacional: orientado a transacciones y operaciones departamentales
Modelo dimensional: optimizado para consultas analíticas (ventas por tienda/producto/cliente/fecha)
Beneficios operativos y preparación para IA (02:06:01)
BI centraliza la "verdad" y genera confianza en los reportes
Facilita administración de información y entrega masiva de reportes accionables
BI como paso previo y acelerador de Big Data y Machine Learning
Permite a practicantes y analistas obtener resultados rápidamente mientras se construye infraestructura de Big Data
Automatiza tareas de consolidación y reduce trabajo manual de codificación y validación